

# Levitación magnética a través de lazos de control PID

LUDUEÑA Tomás, MARTINOLI Joaquín Martín, PALACIOS VIVÉ Jerónimo

[tomaschinoluduen@gmail.com](mailto:tomaschinoluduen@gmail.com), [joacomartinoli@gmail.com](mailto:joacomartinoli@gmail.com), [jeropalaciosvive03@gmail.com](mailto:jeropalaciosvive03@gmail.com)

Laboratorio 4 - Departamento de Física

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA

## Resumen

En el presente trabajo, se propone llevar a cabo la levitación magnética atractiva de un pequeño imán cilíndrico con un electroimán compuesto por una bobina. Por su propia naturaleza, la levitación magnética estática en materiales ferromagnéticos siempre es inestable en una dirección (en este caso en el eje vertical). Es por esto que se implementa, con la ayuda de un microprocesador *wemos* ESP32-C6, un lazo de control PID constituido solo por los términos proporcional e integrativo para contrarrestar este problema. Se definen los parámetros adecuados del lazo de control y luego se analiza si este algoritmo resulta funcional observando a qué altura se presenta el equilibrio según la referencia deseada. A partir de varios análisis de frecuencias sobre tres posiciones de levitación diferentes se observó una frecuencia de oscilación del imán de entre  $6Hz$  y  $8Hz$  alrededor de la referencia, que podría haberse contrarrestado con un término derivativo; la falta de este llevó a las incertezas que dichas oscilaciones presentan. De todas maneras se logró contrarrestar exitosamente la aceleración gravitatoria, pero temporalmente, ya que, como la presencia de dicha frecuencia sugiere, existe un desfase temporal entre lo que lee el microprocesador y la señal enviada por el algoritmo PID. Finalmente, se concluye que una rutina de implementación interna en el control PID habría llevado un análisis con menos incertezas que el método actualmente empleado, el análisis *frame-by-frame* de videos externos.

## 1. Introducción

La levitación magnética consta de llevar la fuerza neta de un objeto a cero contrarrestando las fuerzas externas con fuerzas magnéticas, logrando así un control de la posición del objeto sin necesidad de contacto físico. Esto es fundamentalmente importante ya que elimina la fricción mecánica dando lugar a un movimiento menos restringido. Se puede ver aplicado en la actualidad en trenes de alta velocidad, rodamientos o cojinetes de baja fricción para maquinarias de la industria, o túneles de viento en la investigación. Aún así, para materiales ferromagnéticos el equilibrio estable con disposición de un electro-imán constante es inherentemente imposible. Es por ello que en este informe se enfocará en el uso de un lazo de control PID para controlar la levitación magnética de forma dinámica.

## 1.1. Levitación pasiva, Teorema de Earnshaw

Para lograr la levitación magnética se debe anular la fuerza de la gravedad  $\vec{F}_g$  mediante la aplicación de un campo magnético  $\mathbf{B}$  que ejerza una fuerza magnética  $\vec{F}_m$  en contraposición a  $\vec{F}_g$ . Sin embargo, la condición suficiente para que dicha levitación sea sostenible en el tiempo es la *estabilidad* del equilibrio. Esto último requiere que la energía potencial total del sistema,  $U_{tot}$ , presente un mínimo local estricto en la posición de equilibrio  $\mathbf{r}_0$ , o de otra forma, que el laplaciano de la energía potencial sea definido positivo:

$$\nabla^2 U_{tot}(\mathbf{r}_0) > 0$$

Considerando un dipolo magnético puntual con momento  $\mathbf{m}$  y masa  $M$  bajo la influencia de un campo gravitatorio uniforme  $\mathbf{g}$  y un campo magnético estático  $\mathbf{B}$ , la energía potencial total se define como la suma de las contribuciones gravitatoria y magnética:

$$U_{tot} = U_g + U_m = -M\mathbf{g} \cdot \mathbf{r} - \mathbf{m} \cdot \mathbf{B}$$

Asumiendo un sistema de referencia donde el eje  $z$  es vertical y ascendente, tal que  $\mathbf{g} = -g\hat{z}$ , y considerando que el dipolo se alinea con el campo magnético externo ( $\mathbf{m} \parallel \mathbf{B}$ ), la expresión se simplifica. No obstante, para demostrar la estabilidad general, aplicamos el operador Laplaciano  $\nabla^2$  a la ecuación general. Dado que el potencial gravitatorio  $U_g$  es una función lineal, su Laplaciano es nulo:

$$\nabla^2 U_g = \nabla^2 (Mgz) = 0$$

Por lo tanto, la estabilidad depende exclusivamente del término magnético:

$$\nabla^2 U_{tot} = \nabla^2 (-\mathbf{m} \cdot \mathbf{B})$$

Suponiendo un momento dipolar  $\mathbf{m}$  constante, tenemos que  $\nabla^2 U_{tot} = -\mathbf{m} \cdot \nabla^2 \mathbf{B}$ . En la región de levitación (el espacio de aire entre la bobina y la plataforma), no existen corrientes libres ( $\mathbf{J}_{libre} = 0$ ). Bajo estas condiciones, las ecuaciones de la magnetostática de Maxwell establecen que el campo es tanto solenoidal ( $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ) como irrotacional ( $\nabla \times \mathbf{B} = 0$ ). Como consecuencia de estas propiedades vectoriales, cada componente cartesiana del campo magnético satisface la ecuación de Laplace:

$$\nabla^2 \mathbf{B} = 0$$

Sustituyendo este resultado en la expresión del potencial, llegamos a la conclusión fundamental conocida como el Teorema de Earnshaw:

$$\nabla^2 U_{tot} = 0 \tag{1}$$

La ecuación 1 demuestra que la suma de las segundas derivadas parciales de la energía potencial es cero:

$$\frac{\partial^2 U_{tot}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U_{tot}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U_{tot}}{\partial z^2} = 0 \tag{2}$$

Esto impide matemáticamente la existencia de un mínimo local (donde todas las segundas derivadas deberían ser positivas). La configuración física corresponde, por tanto, a un *punto de silla*.

## Implicancia para la Configuración Experimental

En el caso particular de este experimento, donde se utiliza una bobina para atraer un imán situado debajo de ella (levitación atractiva), el sistema presenta simetría radial. Si se logra generar una fuerza restauradora positiva en el eje radial (estabilidad en  $x$  e  $y$ , tal que  $\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} > 0$ ), la ecuación 1 obliga a que:

$$\frac{\partial^2 U_{tot}}{\partial z^2} = - \left( \frac{\partial^2 U_{tot}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U_{tot}}{\partial y^2} \right) < 0 \quad (3)$$

Esto indica que el sistema será inevitablemente inestable en el eje vertical  $z$ . Físicamente, esto se traduce en que a medida que el imán se acerca a la bobina, la fuerza de atracción magnética crece, provocando que el imán colisione con la bobina; E inversamente, si se aleja, la fuerza magnética decae y el imán cae por gravedad. Esta inestabilidad intrínseca justifica la necesidad imperativa de implementar un lazo de control dinámico (PID) para estabilizar de forma dinámica la coordenada  $z$ .

### 1.2. Solución dinámica, control PID

El sistema de control activo utilizado para obtener estabilidad en el equilibrio de levitación magnética se basa en la respuesta de variables PID (por sus siglas Proporcional, Derivativo, Integral). Este lazo de control se denomina lazo de retroalimentación negativa ya que evalúa una variable de control para determinar la diferencia entre esta y el valor deseado (*setpoint*). A esta diferencia se la llama error ( $e$ ). En el caso de estudio la variable de control es la altura del imán ( $z$ ) entonces se define

$$e(t) = \text{setpoint} - z(t)$$

De este modo utilizando el error  $e$  se modifica de forma dinámica la intensidad del campo magnético  $\mathbf{B}$  para mantener la variable  $z$  en el *setpoint*. Esto se logra introduciendo una señal de control dada por la ecuación

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \cdot \frac{de(t)}{dt} \quad (4)$$

donde  $K_p$ ,  $K_i$  y  $K_d$  son las constantes proporcional, integral y derivativa respectivamente. De este modo  $K_p$  representa la respuesta inmediata, que no alcanza, ya que el sistema se estabilizaría en una posición de equilibrio diferente a la referencia elegida, esto es llamado error de estado estacionario.  $K_i$  elimina este error acumulando el error pasado, llevando el imán al *setpoint*. Y  $K_d$  amortigua las oscilaciones, mejorando la respuesta transitoria y anticipando la tendencia del error, amortiguando la señal al acercarse al *setpoint* para no pasarse por encima de él [1].

Como generalmente no se puede controlar directamente la variable de control, lo que la señal  $u(t)$  controla es otra magnitud del sistema, una que afecte a la variable indirectamente. A esta magnitud se la llama actuador, y en este caso será la corriente  $\mathbf{I}(t)$  aplicada a la bobina, ya que se relaciona con la intensidad del campo magnético mediante la ecuación de *Biot-Savart*

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{\mathbf{I} d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} \quad (5)$$

donde  $l$  es el recorrido que realiza la corriente total  $\mathbf{I}$  y  $\vec{r}$  es la distancia entre el objeto que genera el campo y el objeto que interactúa con él. Se asume que la bobina es una suma de  $N$  espiras de radio  $R$ , por lo que integrar la ecuación 5 resulta en la siguiente ecuación

$$B = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I \cdot R^2}{2\sqrt{R^2 + z^2}^3} \quad (6)$$

Con la bobina y el imán alineados se obtiene la posición del último mediante la medición del campo magnético sobre el mismo eje utilizando un sensor Hall debido a su respuesta rápida en comparación con sensores de posición de ultrasonido o del tipo cámara-análisis. Se relaciona la intensidad del campo medido con la producida por el imán de acuerdo a la siguiente ecuación

$$B_{medido} - B_{bobina} = B_{iman} \quad (7)$$

Luego  $B_{iman}$  estará relacionado con la cercanía del imán respecto a la sonda de forma aproximada como  $B_{iman} \propto \frac{1}{z^3}$ .

## 2. Desarrollo

### 2.1. Montaje experimental

Como objeto a levitar se utilizó un imán cilíndrico de neodimio, aprovechando su simetría rotacional, y se utilizó una bobina como electro-imán controlado, como muestra la figura (1)



Figura 1: Disposición experimental. Se puede apreciar que la bobina utilizada es un cable de cobre esmaltado enrollado alrededor de un tubo de pvc, la misma cuelga de un soporte de madera de tal forma de dejar libre un espacio entre la base y el fin de la bobina en el cuál levita el imán.

Se utilizó un dispositivo *wemos* ESP32-C6, por lo que solo se disponía únicamente de señales denominadas PWM (*pulse width modulation*) que constan de modular el ancho (o ciclo) de un pulso cuadrado de  $5V$ . Como la frecuencia de este pulso es de  $20KHz$  la diferencia de intensidad de campo en períodos de  $0,05ms$  no provoca movimientos asociados perceptibles en el imán en cuestión. En cambio, el promedio de la señal en períodos más extensos resulta ser proporcional a la fuerza promedio que se ejerce sobre el imán, lo que es propicio para su control. Aún así, este sistema implica la necesidad de un circuito de potencia de respuesta rápida capaz de sostener cortes y suministros de corrientes del orden de  $2,5A$  a través de la bobina en períodos del orden mencionado.

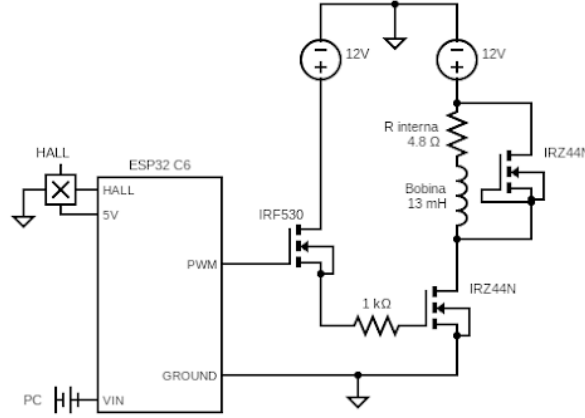


Figura 2: Circuito de potencia encargado de suministrar corriente intermitente a la bobina a partir del pulso PWM.

El diagrama del circuito utilizado se puede observar en la figura 2 y consta principalmente del procesador *wemos* previamente mencionado, un MOSFET IRF530, dos MOSFETS IRFZ44N, y de dos fuentes continuas *Keithley* 2231A-30-3 de  $12V$  cada una. Los pines de alimentación del *wemos* son conectados, junto a la comunicación *serial*, a una computadora. Dado que la dinámica del control PID requiere una respuesta rápida del actuador, es crítico minimizar los tiempos de conmutación. Para ello, se implementó un primer MOSFET IRF530 que, ante la salida de señal PWM, eleva la tensión  $V_{GS}$  del segundo MOSFET (IRFZ44N) significativamente por encima del umbral  $V_{th} \sim 3V$  del mismo. Esto permite superar rápidamente la región de meseta de Miller debida a las capacitancias parásitas del transistor, garantizando una conmutación eficiente (ver Apéndice A.1). Con el fin de preservar la integridad de la etapa de potencia frente a las sobretensiones generadas por la carga inductiva, se incorporó un circuito de protección *flyback* utilizando un transistor MOSFET auxiliar (IRFZ44N) en configuración antiparalela a la bobina. Este dispositivo se configuró pasivamente mediante un puente entre compuerta y fuente, utilizando su diodo intrínseco (*body diode*) para proporcionar un camino de recirculación seguro a la corriente remanente durante los cortes de conmutación (ver Apéndice A.2).

De forma independiente se instala la sonda Hall SS49E dentro de la bobina, centrada con su eje y conectada al microcontrolador *wemos* para alimentación y lectura de su salida analógica.

## 2.2. Calibración y Control PID

Una vez montado el experimento son necesarias dos calibraciones previas a la puesta en marcha del lazo de control. La primera calibración tiene por objetivo determinar la curva de respuesta del electroimán. Se registra la intensidad del campo magnético generada por la bobina

y medida mediante la sonda, en función del valor del ciclo de trabajo. De este modo se logra desacoplar la contribución de la bobina en las mediciones de la sonda Hall, aislando el campo generado por el imán según la ecuación 7. La segunda calibración no es necesaria para el correcto funcionamiento del Lazo de control, pero aporta conveniencia a la hora de modificar valores referidos a distancias. La misma consiste en recorrer diferentes posiciones del imán con un posicionador micrométrico mientras se tabulan las mediciones de la sonda Hall con el circuito de potencia desconectado ( $B_{bobina} = 0 \implies B_{medido} = B_{iman}$ ).

Finalmente, la determinación de los parámetros del controlador se llevó a cabo mediante una sintonización empírica heurística. El procedimiento inició incrementando la ganancia proporcional ( $K_p$ ) hasta observar oscilaciones sostenidas en torno al punto de equilibrio. Posteriormente, se ajustó la componente integral ( $K_i$ ) para eliminar el error de estado estacionario y asegurar un buen funcionamiento del levitador. Una vez determinados los parámetros se llevó el imán al valor del setpoint establecido con una plataforma y esta misma fue ajustándose hasta que el imán levitase por cuenta propia. De esta manera se realizaron grabaciones de tres setpoints distintos con una cámara celular de 30 fps.

## 2.3. Estimación de frecuencias de oscilación

Para caracterizar la respuesta dinámica del sistema de levitación y validar la estabilidad del lazo de control PID, se desarrolló una rutina de posprocesamiento de datos utilizando Python. El objetivo principal fue determinar la frecuencia fundamental de las oscilaciones físicas del objeto levitado a partir de los datos de posición capturados por la cámara (frecuencia de muestreo  $30Hz$ ). Dado que la señal de entrada consistía en un vector de distancias indexado por cuadros de video, se reconstruyó el vector de tiempo  $t$  asumiendo una frecuencia de muestreo de video constante ( $FPS$ ), tal que  $t = \frac{\text{frame}}{FPS}$ . Para garantizar la robustez de la estimación, se implementaron y compararon tres algoritmos distintos de análisis de señal:

### 2.3.1. Análisis Espectral (Transformada de Fourier)

Se aplica la Transformada Rápida de Fourier (FFT) para descomponer la señal en sus componentes espectrales eliminando el componente de frecuencia cero (DC offset) restando la media de la señal para visualizar las oscilaciones puras. Sin embargo, durante el análisis experimental se observó que la señal presentaba una relación señal-ruido (SNR) moderada, por lo que los resultados no fueron concluyentes y su estimación de frecuencias características se tomó únicamente como referencia para los siguientes métodos.

### 2.3.2. Método de Cruce por Cero

Se implementa un algoritmo de análisis en el dominio del tiempo basado en el conteo de cruces por cero. En primer instancia se normaliza la señal restando su media ( $\bar{y}$ ), centrando las oscilaciones en torno a cero. Luego se contabilizan los eventos en los que la señal cambiaba de signo mediante el análisis de diferencias entre muestras consecutivas. De este modo se obtiene la frecuencia promedio  $f_{zc}$  asumiendo que cada ciclo completo de oscilación comprende dos cruces (uno ascendente y uno descendente):

$$f_{zc} = \frac{N_{cruces}}{2 \cdot T_{total}}$$

Este método tiene la falencia de omitir oscilaciones que no lleguen a cruzar el cero por lo que se opta por incluir el siguiente método, de forma comparativa.

### 2.3.3. Detección de Extremos Locales (Derivada)

Para mitigar los falsos positivos que el ruido pudiera generar en el método de cruce por cero (oscilaciones rápidas alrededor de la media), así como oscilaciones reales con un corrimiento suficientemente grande para desviarlas del cero, se desarrolla un tercer algoritmo basado en la cinemática de la señal. En primera instancia se suaviza la señal aplicando un filtro de media móvil (*moving average*) con una ventana de convolución de 5 muestras para reducir el ruido de alta frecuencia sin alterar la fase de la oscilación principal. Luego mediante el calculo de la derivada se encuentran los mínimos y máximos locales de toda la curva. Este método es el más prometedor para representar el comportamiento físico del levitador, ya que ignora las perturbaciones menores y se enfoca en los cambios de dirección macroscópicos del objeto. La frecuencia final reportada se obtiene del promedio de ciclos detectados mediante este algoritmo de forma análoga al método de cruce por ceros.

## 3. Resultados

### 3.1. Calibración

Para la calibración de la sonda, se utilizaron los valores analógicos que la sonda devuelve al medir, ya que para la levitación por el control PID no se necesita explícitamente el valor del campo, alcanza con una magnitud directamente y linealmente proporcional al mismo. De esta manera también se evitan posibles arrastres de incertezas propagadas por la conversión de valor medido a campo. Este valor que interpreta el microcontrolador (utilizado de aquí en adelante) no tiene unidades.

En la figura 3 se presentan los resultados obtenidos al efectuar un barrido del ciclo de trabajo de la señal PWM. Se evidencia una relación lineal entre la señal de excitación y la medición registrada por la sonda, lo cual confirma que el campo magnético generado por la bobina mantiene una respuesta proporcional a la corriente aplicada.

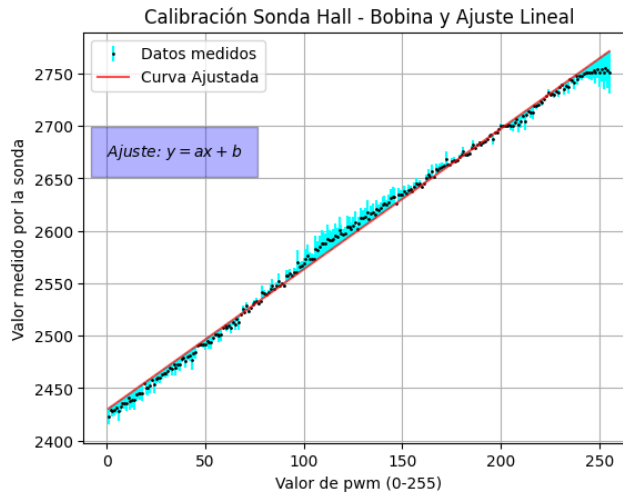


Figura 3: Gráfico de la medición del sensor Hall en función del valor de ciclo PWM enviado desde el *wemos* con su correspondiente ajuste lineal. Los parámetros del ajuste son  $a = (1,3404 \pm 0,0050)$  y  $b = (2429,36 \pm 0,74)$ .

Por otro lado en la figura 4 se ve una tendencia diferente con los datos del imán; la intensidad del campo (linealmente proporcional al valor que la sonda envía al *wemos*) decae como  $1/z^3$ ,

donde  $z$  es la distancia entre el imán y el sensor.

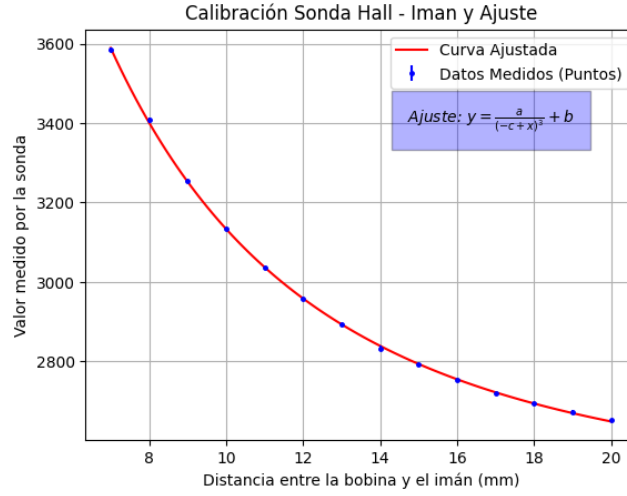


Figura 4: Gráfico de la medición del sensor Hall en función de la distancia al imán en milímetros. Se puede ver la fórmula que describe el ajuste adjunta al gráfico; para la cual se estimaron parámetros como  $a = (45,9 \pm 2,1) \times 10^5$ ,  $b = (2458,9 \pm 5,8)$  y  $c = (-8,95 \pm 0,22)$ .

### 3.2. Control PID

Tal como se describió en la metodología, la determinación de los coeficientes  $K_p$ ,  $K_i$  y  $K_d$  se realizó mediante sintonización empírica, ajustando sus valores en función de la respuesta dinámica observada en el sistema. Esta iteración resultó en la selección de  $K_p = 0,8$ ,  $K_i = 0,005$  y  $K_d = 0$ .  $K_d$  se omitió, ya que no había diferencia en la levitación de imán, con el término proporcional e integrador ya era suficiente. Al evaluar diferentes puntos de referencia (setpoints), se observó consistentemente un comportamiento oscilatorio del imán en torno al punto de equilibrio. Para caracterizar este fenómeno con precisión, se empleó el software ImageJ, realizando un seguimiento de la posición fotograma a fotograma (frame-by-frame), lo cual dio lugar a las gráficas presentadas a continuación en las figuras 5, 6, 7.

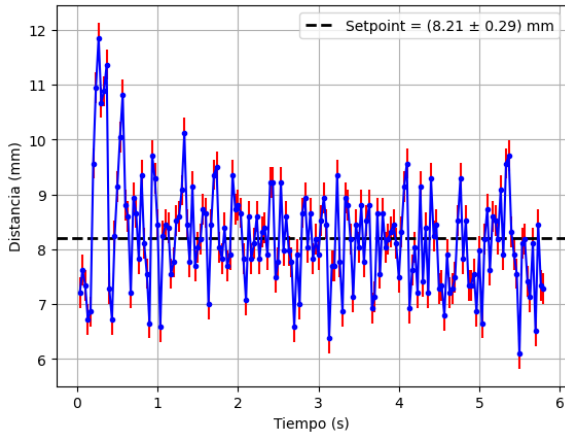


Figura 5: Gráfico de la distancia entre la bobina y el imán en función del tiempo para un setpoint de 800. Levitó por un tiempo cercano a los 5.8 segundos y fue el caso más estable.

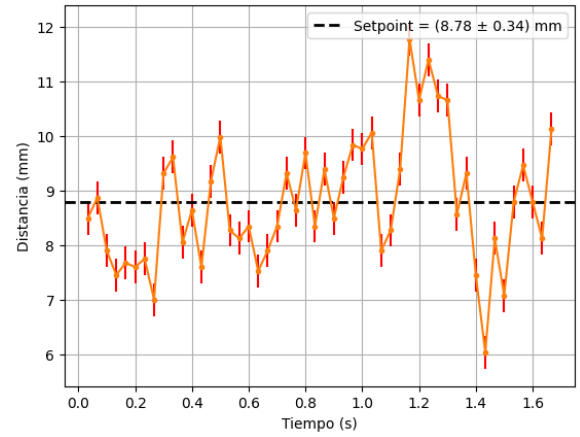


Figura 6: Gráfico de la distancia entre la bobina y el imán en función del tiempo para un setpoint de 700. Levitó por un tiempo cercano a los 1.7 segundos y fue el caso más inestable.

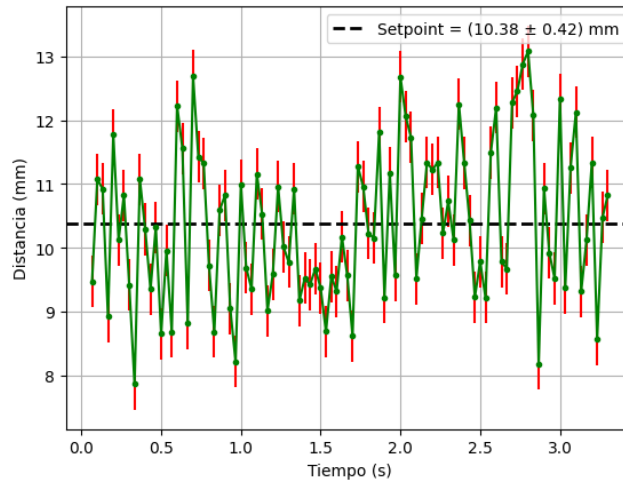


Figura 7: Gráfico de la distancia entre la bobina y el imán en función del tiempo para un setpoint de 500. Levitó por un tiempo cercano a los 3.3 segundos.

Cabe destacar que el tiempo de cada figura se obtuvo dividiendo la cantidad de frames por los fps de la cámara utilizada, y los setpoints de los gráficos 5, 6, 7 se establecieron según la ecuación 7 como los valores del campo del imán que la sonda Hall mide. Estos valores eran 800, 700 y 500 respectivamente y se los transformó en distancias de acuerdo a la figura 4 sobre la calibración sonda Hall-imán. Volviendo a observar esta figura, se ve que mientras menor sea el valor medido por la sonda, mayor será la distancia entre el imán y la bobina, esto implica que a mayor setpoint, menor será la distancia mencionada. Comparado con lo observado en los gráficos de los setpoints, con esos valores de K se puede ver que el control PID responde de manera acorde al setpoint establecido, con movimientos oscilatorios alrededor de este. Estas oscilaciones se estiman que suceden a causa de la forma en que el imán empezaba a levitar, como se dijo, se iba controlando una base hasta que el imán se mantuviese en el aire, pero esto sumaba rozamiento sobre todo cuando el imán no estaba completamente alineado al eje de la

bobina, y este se movía en el plano un poco para acomodarse. Esto será importante para el siguiente análisis.

Por otro lado, se analizaron las oscilaciones mencionadas con tal de encontrar las frecuencias de oscilación del imán de dos maneras distintas; por conteo de oscilaciones mediante cruces por cero y por detección de extremos locales (ambos métodos están mencionados y explicados en el Desarrollo).

Se intentó además un análisis por espectro de frecuencias por Fourier pero resulta que este fue inútil en estos casos para encontrar la frecuencia de oscilación del imán debido al ruido presente tanto en la vibración del mismo como en los videos tomados para su posterior análisis.

Se pueden ver en las figuras 8, 9 y 10 los gráficos de los dos métodos aplicados a las oscilaciones del imán en cada setpoint.

Análisis de Frecuencias: Setpoint = 8.21 mm

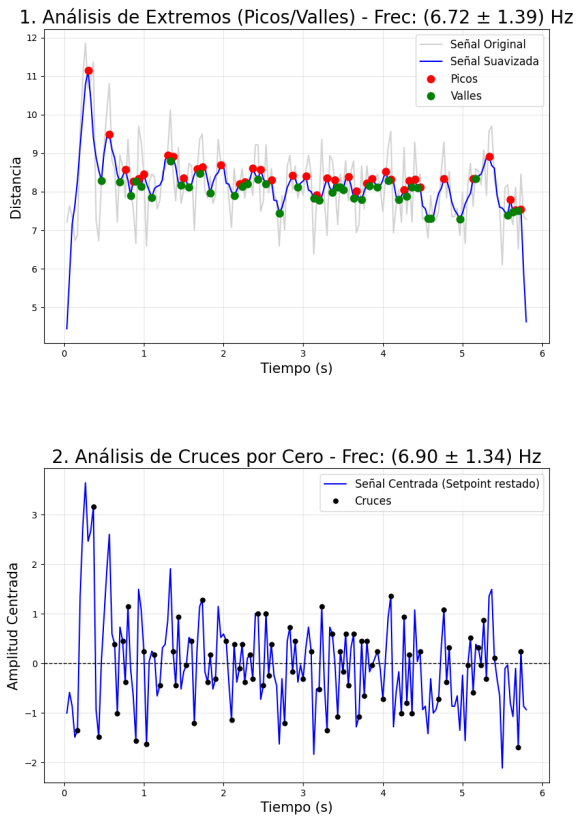


Figura 8: Gráficos de ambos tipos de análisis de frecuencias mencionados para el valor de setpoint = 8.21 mm.

Análisis de Frecuencias: Setpoint = 8.78 mm

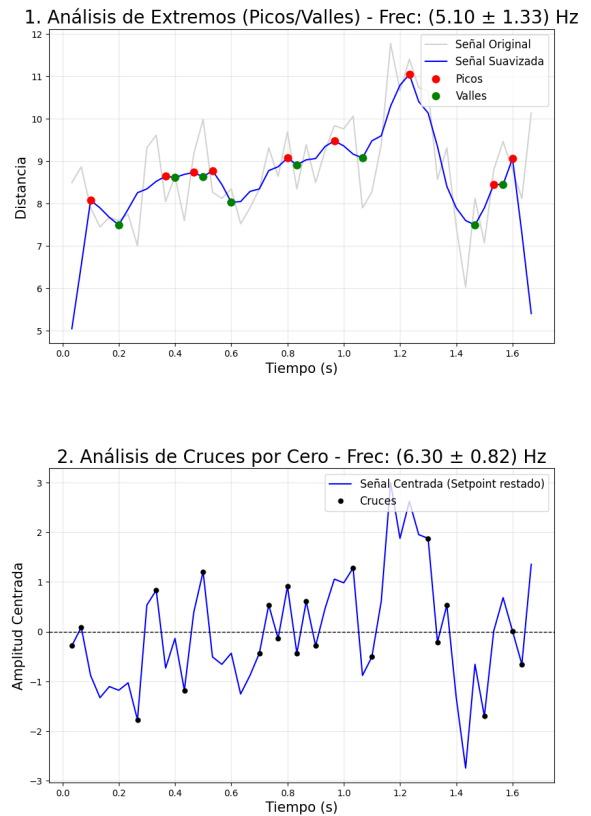


Figura 9: Gráficos de ambos tipos de análisis de frecuencias mencionados para el valor de setpoint = 8.78 mm.

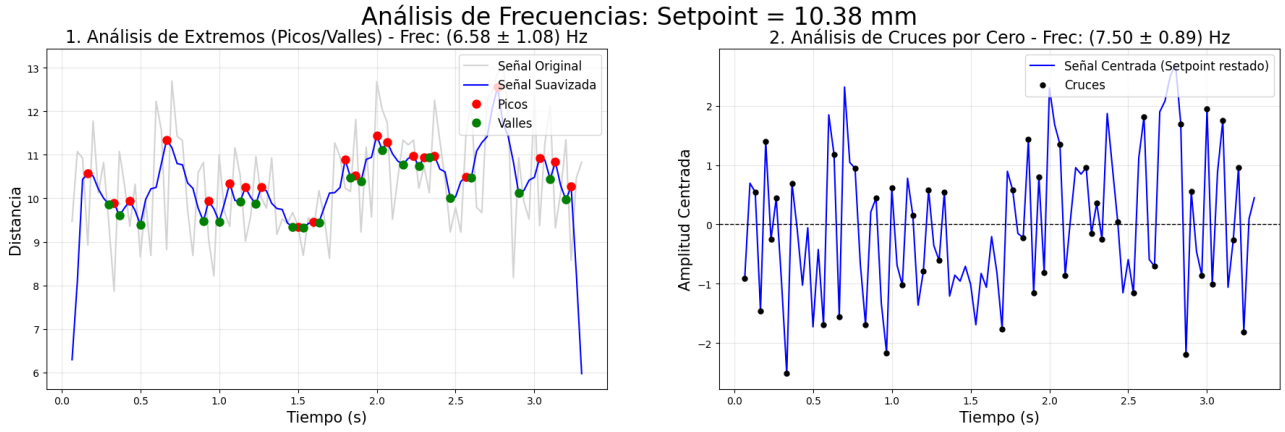


Figura 10: Gráficos de ambos tipos de análisis de frecuencias mencionados para el valor de setpoint = 10.38 mm.

Estos métodos indican valores similares para las frecuencias de oscilación del imán. El caso más conciso es el caso del setpoint = 8.21mm, cuya frecuencia de  $(6.72 \pm 1.39)$ Hz hallada por el análisis de extremos es similar a la frecuencia de  $(6.90 \pm 1.34)$ Hz hallada por el análisis de cruces de cero, siendo prácticamente iguales. Que sea el caso que menos variación presente entre métodos se explica gracias a que fue el que mayor tiempo de levitación presentó de los 3 setpoints establecidos.

Luego, en el caso del setpoint = 8.78mm, se obtiene una frecuencia de  $(5.10 \pm 1.33)$ Hz hallada por el análisis de extremos y una frecuencia de  $(6.90 \pm 0.82)$ Hz hallada por el análisis de cruces de cero. Cabe destacar que este es el setpoint que más inestabilidad presenta de los tres, lo que pudo llevar a una escasez de datos suficientes para un correcto análisis. Se mencionó que la manera en la que se dejó al imán levitando sería importante en este análisis. Eso explica por qué este setpoint se mantuvo tan poco tiempo en el aire, dificultando analizar la frecuencia del imán. Para este caso el imán no se encontraba completamente centrado en el eje z por lo que obtuvo un movimiento en el plano xy de acuerdo a la ecuación 3, haciendo que este empiece a levantarse mientras que a la vez se movía hacia sus costados. Esto generó una inestabilidad inicial, causando que caiga rápidamente en comparación a los otros dos casos, en los cuales se ajustó con mayor suavidad la posición inicial del imán y de la plataforma.

Finalmente, el caso del setpoint = 10.38mm presenta una estabilidad intermedia respecto a los otros dos. El análisis de frecuencias aporta una frecuencia de  $(6.58 \pm 1.08)$ Hz obtenida mediante el análisis de extremos y otra frecuencia de  $(7.50 \pm 0.89)$ Hz hallada por el análisis de cruces de cero. Como puede observarse en la figura 10, hay una región alrededor del segundo 1.5 en el análisis de extremos en la cual este no tiene en cuenta ningún extremo, lo que genera un análisis sobre una parte de los datos y no sobre todos como en el resto de casos. Esto podría haberse ocasionado debido a que el imán se mantuvo oscilando brevemente por debajo del setpoint establecido, o bien debido a un mal empleo de la cámara a la hora de grabar el video del cual se obtuvieron los datos. En ambos casos, todos los extremos dentro de ese lapso se encuentran por debajo del cero, eliminando cualquier aporte que puedan brindar al análisis (o perjudicando al mismo).

## 4. Conclusión

El desarrollo del presente trabajo permitió validar satisfactoriamente la viabilidad técnica del sistema de levitación magnética propuesto, logrando el objetivo principal de suspender un

imán mediante la modulación activa de un campo magnético controlado. El prototipo basado en el microcontrolador *wemos* ESP32-C6 demostró capacidad para contrarrestar la aceleración gravitatoria y mantener el imán en un punto de operación estable, confirmando que la arquitectura de hardware y el algoritmo de control implementados son funcionales para este tipo de aplicaciones físicas.

No obstante, la caracterización dinámica del sistema reveló que, si bien se alcanzó la levitación, el objeto no logró un estado de reposo absoluto, sino que mantuvo un régimen oscilatorio remanente que no pudo ser mitigado en su totalidad mediante la sintonización de las ganancias del controlador PID. A través de los métodos de análisis de señal desarrollados en el posprocesamiento, específicamente mediante los algoritmos de cruce por cero y detección de extremos, se pudo determinar que estas perturbaciones poseen una naturaleza periódica consistente, con una frecuencia fundamental situada en el rango de los  $6Hz$  a  $8Hz$ . La persistencia de esta frecuencia sugiere la existencia de una latencia intrínseca en el lazo de control relacionada a un desfase temporal entre la lectura del error y la corrección del actuador. A partir de ello se concluye que, si bien en un principio no se veía necesario su implementación, el ajuste de la componente derivativa resultó ser fundamental para evitar las oscilaciones ligadas a cualquier lazo de control PID [2] y el no haberlo incluido durante la experimentación fue una de las mayores limitaciones metodológicas. Aún así, las oscilaciones resultantes aportan información significativa ligada a su amplitud y frecuencia ya que estarán relacionadas inevitablemente a propiedades del imán levitado.

Finalmente, en cuanto a la metodología de validación experimental, es importante destacar que la adquisición de datos mediante el análisis de video externo presentó limitaciones en términos de resolución temporal y precisión. Si bien este enfoque fue útil para identificar el comportamiento macroscópico del sistema, la dependencia de los fps de la cámara y el ruido inherente a la medición óptica impidieron una caracterización más fina del fenómeno. Se concluye que la implementación de una rutina de instrumentación interna, capaz de almacenar y transmitir las lecturas del sensor Hall directamente desde el microcontrolador en tiempo real, habría constituido una mejora sustancial, eliminando las incertidumbres de la medición externa y permitiendo detectar dinámicas de alta frecuencia que pudieron pasar desapercibidas en el análisis visual.

## Referencias

- [1] Facultad de Ingenieria UNMdP, Teoria de control: Controlador PID. Diapositivas 3-8.
- [2] K. J. Åström and T. Hägglund, PID Controllers: Theory, Design, and Tuning. Research Triangle Park, NC: Instrument Society of America, 2nd ed., 1995. Capítulo 3.3: PID Control, Derivative action, figura 3.11.

## A. Apéndice

### A.1. Optimización de la Conmutación: Topología en Cascada

En la etapa de potencia, el control de la bobina se realiza mediante un MOSFET de alta potencia. Sin embargo, la conexión directa de este dispositivo a la salida del microcontrolador presenta limitaciones dinámicas debido a la impedancia de salida de los pines digitales (limitada a corrientes del orden de 20 – 40 mA) y la alta capacitancia de entrada parásita ( $C_{iss}$ ) del transistor de potencia. Debido a la frecuencia de la señal PWM de 20KHz, tiempos de respuesta del orden de 0,05ms son lo suficientemente extensos para provocar inconvenientes en la etapa de potencia.

Para mitigar los retrasos en la conmutación, se implementó una topología de disparo en *cascada* o etapa pre-amplificadora (driver discreto), utilizando un primer transistor MOSFET IRF530 como elemento de control intermedio. Este dispositivo presenta una capacitancia de compuerta ( $Q_g$ ) y una tensión umbral ( $V_{th}$ ) menores, permitiendo una conmutación rápida y completa con la señal lógica del microcontrolador. Al entrar en conducción, el IRF530 conecta la compuerta del MOSFET de potencia principal a una fuente de baja impedancia (*Keithley* 2231A – 30 – 3), inyectando una corriente de carga  $I_g$  significativamente superior a la que podría suministrar el microcontrolador directamente.

La importancia de esta configuración radica en la ecuación que rige el tiempo de conmutación ( $t_{sw}$ ) a través de la zona de la "Meseta de Miller":

$$t_{sw} \approx \frac{Q_{Miller}}{I_g} \quad (8)$$

Donde  $Q_{Miller}$  es la carga asociada a la capacitancia parásita compuerta-drenador ( $C_{GD}$ ). Al aumentar la corriente de disparo  $I_g$  mediante la configuración en cascada, se reduce drásticamente el tiempo  $t_{sw}$ , minimizando el efecto de la meseta de Miller.

### A.2. Protección contra Transitorios: Configuración de Diodo Intríneco

La conmutación de la bobina mediante señales PWM implica variaciones de corriente ( $\frac{di}{dt}$ ) extremadamente rápidas. Según la Ley de Faraday-Lenz, la inductancia del electroimán responde a estos cambios generando una fuerza contraelectromotriz ( $V_{emf}$ ) opuesta a la interrupción de la corriente:

$$V_{emf} = -L \frac{di}{dt} \quad (9)$$

Dado que el tiempo de apagado es del orden de los microsegundos, estos picos de tensión pueden alcanzar magnitudes destructivas para el transistor de potencia principal.

Para mitigar este efecto, se implementó una solución utilizando la estructura interna de un transistor MOSFET IRFZ44N adicional. Al conectar físicamente el terminal de compuerta

(*Gate*) directamente al de fuente (*Source*), se asegura una tensión  $V_{GS} = 0$ , manteniendo el canal del transistor en estado de corte permanente.

Bajo esta configuración, el dispositivo se comporta como un diodo de potencia de alta velocidad gracias a su “diodo parásito intrínseco” (*body diode*), situado estructuralmente entre el drenador y la fuente. Este diodo queda polarizado inversamente durante la conducción normal, pero entra en conducción directa instantáneamente cuando la polaridad de la bobina se invierte al cortar la corriente. Esto limita el pico de tensión a la caída del diodo ( $V_f \approx 1,3\text{V}$ ) y disipa la energía magnética almacenada sin dañar el circuito de control.